

Guião 7 – VLMS

Objetivos:

- Identificar IPs válidos e inválidos
- Identificar IPs privados e públicos

1. Para uma rede 192.168.2.0/24 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 114 sistemas						
B – 14 sistemas						
C – 32 sistemas						
D – 28 sistemas						

- a. Implemente um cenário em GNS3 com 8 PC ligados a um switch. Configure os endereços IP dos PC para que fiquem 2 em cada subrede. Verifique que apenas há conectividade entre os equipamentos na mesma rede.

2. A partir da rede 192.168.2.0/23 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 16 sistemas						
B – 193 sistemas						
C – 30 sistemas						
D – 79 sistemas						

3. A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 16 sistemas						
C – 30 sistemas						
D – 59 sistemas						

4. A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

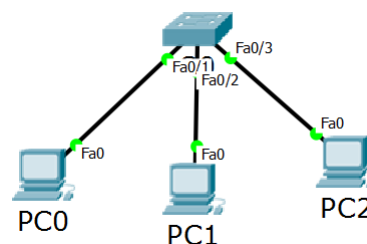
Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 16 sistemas						
C – 32 sistemas						
D – 59 sistemas						

5. Considere o cenário em que tem 3 máquinas com os seguintes endereços e máscaras:
 - a. PC0 - 172.17.0.20/24

- b. PC1 - 172.17.0.33/26
- c. PC2 - 172.17.0.126/25

Indique, para todas as combinações possíveis, quais as respostas aos pings respetivos:

- **network unreachable** – máquinas em redes diferentes. O ping nem chega a ser enviado pelo emissor.
- **host unreachable** – do ponto de vista do emissor o recetor está na mesma rede mas para o recetor o emissor está fora da rede. No âmbito da execução do comando *ping* podem ocorrer os seguintes cenários:
 - a) O emissor verifica que o IP de destino está na sua rede, mas este não está disponível da rede física: o emissor envia uma mensagem ICMP Request mas não obtém qualquer resposta.
 - b) O emissor não possui uma entrada ARP válida para o IP de destino e este não está disponível na rede: o emissor envia um ARP Request e não obtém qualquer resposta.
 - c) O emissor não possui uma entrada ARP válida, o IP de destino é percebido como estando na mesma rede lógica do emissor, o destinatário está disponível na mesma rede física, mas na sua perspetiva não está na mesma rede lógica do emissor: o emissor envia um ARP Request o qual é recebido pelo destinatário. O destinatário analisa que o ARP Request e determina que o pedido vem de uma rede lógica diferente da dele e como tal não responde.
- Verificar posteriormente no GNS3, construindo o seguinte cenário:



1. 192.168.2.0/24

4 sub-redes

11. Considere que tem a rede 192.168.2.0/24 para gerir, e pretende criar 4 sub-redes iguais (Static subnetting). Indique para cada uma das sub-redes:

ID Rede	Nº de hosts/rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
192.168.2.0	2	62	/26	192.168.2.1	192.168.2.62	192.168.2.63
192.168.2.64	2	62	/26	192.168.2.65	192.168.2.126	192.168.2.127
192.168.2.128	2	62	255.255.255.192	192.168.2.129	192.168.2.190	192.168.2.191
192.168.2.192	2	62	/26	192.168.2.193	192.168.2.254	192.168.2.255

4 sub-redes → Precisa-se de usar mais 2 bits → /26 → $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ hosts
com /24



- a. Implemente um cenário em GNS3 com 8 PC ligados a um switch. Configure os endereços IP dos PC para que fiquem 2 em cada subrede. Verifique que apenas há conectividade entre os equipamentos na mesma rede.

PC1 e PC2 na sub-rede 192.168.2.0/24.

PC3 e PC4 na sub-rede 192.168.2.64/24.

PC5 e PC6 na sub-rede 192.168.2.128/24.

PC7 e PC8 na sub-rede 192.168.2.192/24.

1.

12. Para a mesma rede 192.168.2.0/24 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
1º A - 114 sistemas	192.168.2.0	126	/26	192.168.2.1	192.168.2.126	192.168.2.127
4º B - 14 sistemas	192.168.2.224	14	/28	192.168.2.225	192.168.2.238	192.168.2.239
2º C - 32 sistemas	192.168.2.128	62	/26	192.168.2.129	192.168.2.190	192.168.2.191
3º D - 28 sistemas	192.168.2.192	30	/27	192.168.2.193	192.168.2.222	192.168.2.223

Da
Maior para
a menor

- a. Implemente um cenário em GNS3 com 8 PC ligados a um switch. Configure os endereços IP dos PC para que fiquem 2 em cada subrede. Verifique que apenas há conectividade entre os equipamentos na mesma rede.

2.

13. A partir da rede 192.168.2.0/23 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Da sub-rede com maior nº de hosts para a menor

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
4º A - 16 sistemas	192.168.3.160 +32	30	27m 255.255.255.224	192.168.3.161	192.168.3.190	192.168.3.191
1º B - 193 sistemas	192.168.2.0 +193	254	24m 255.255.255.0	192.168.2.1	192.168.2.254	192.168.2.255
3º C - 30 sistemas	192.168.3.128 +32	30	27m 255.255.255.224	192.168.3.129	192.168.3.158	192.168.3.159
2º D - 79 sistemas	192.168.3.0 +128	126	25m 255.255.255.128	192.168.3.1	192.168.3.126	192.168.3.127

3.

14. A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Da sub-rede com maior nº de hosts para a menor

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
3º A - 16 sistemas	192.168.11.96 +32	30	27m 255.255.255.224	192.168.11.97	192.168.11.126	192.168.11.127
C - 30 sistemas	192.168.11.64 +32	30	27m 255.255.255.224	192.168.11.65	192.168.11.94	192.168.11.95
D - 59 sistemas	192.168.11.0 +64	62	26m 255.255.255.192	192.168.11.1	192.168.11.62	192.168.11.63

4.

15. A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Da sub-rede com maior nº de hosts para a menor

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
3º A - 16 sistemas	192.168.11.128 +32	30	27m 255.255.255.224	192.168.11.129	192.168.11.158	192.168.11.159
2º C - 32 sistemas	192.168.11.64 +64	62	26m 255.255.255.192	192.168.11.65	192.168.11.126	192.168.11.127
D - 59 sistemas	192.168.11.0 +64	62	26m 255.255.255.192	192.168.11.1	192.168.11.62	192.168.11.63

5. Pings entre PCs na mesma rede lógica, previsões:

a) Do PC0 para o PC1: PC0 vê PC1 na mesma rede lógica (/24 cobre todo o intervalo). Ping funciona.

Do PC0 para o PC2: PC0 vê PC2 na mesma rede lógica (/24 cobre até 172.17.0.255). Ping funciona.

b) Do PC1 para o PC0: PC1 vê PC0 fora da sua sub-rede (/26 cobre apenas 172.17.0.0-63). Host unreachable.

Do PC1 para o PC2: PC1 está em 172.17.0.0/26, PC2 em 172.17.0.0/25 → redes diferentes sem gateway. Network unreachable.

c) Do PC2 para o PC0: PC2 vê PC0 fora da sua sub-rede (/25 cobre até 172.17.0.127). Host unreachable.

Do PC2 para o PC1: mesma explicação do ping do PC1 para o PC2. Network unreachable.

